Calcolo del centro di massa di un semidisco

Liam Ferretti

19 maggio 2026

Assumendo una densità superficiale costante σ, la coordinata del centro di massa lungo l'asse di simmetria è data da:

$$y_c = \frac{\int_A y\, dm}{M} = \frac{\sigma \int_A y\, dA}{\sigma A} \tag{1}$$

Considerando come elemento infinitesimo dA una semicorona circolare di raggio r e spessore dr:

$$dA = \frac{1}{2}\pi(r+dr)^2 - \frac{1}{2}\pi r^2 \tag{2}$$

$$= \pi r dr + \frac{1}{2}\pi dr^2 \tag{3}$$

Trascurando il termine di ordine superiore, si ottiene:

$$dA = \pi r dr \tag{4}$$

Assumo (forse erroneamente) che per l'elemento infinitesimo dA, la coordinata sia pari al raggio r della semicorona.

$$y_c = \frac{\sigma \int_0^R \pi r^2 dr}{\sigma \int_0^R \pi r dr} \tag{5}$$

$$= \frac{\sigma\pi}{\sigma\pi}\frac{R^3/3}{R^2/2} \tag{6}$$

$$= \frac{2}{3}R \tag{7}$$

Credo che il mio errore possa originare nella scelta di y, in quanto la vera posizione del centro di massa è si proporzionale al raggio ma c'è un fattore moltiplicativo equivalente a $\frac{2}{\pi}$, poichè dimensionalmente il risultato è coerente con una lunghezza, ma non è il valore noto.

Nello specifico credo che il mio errore risieda nel considerare l'intero contributo dell'elemento dA concentrato a distanza r, senza pesare la distribuzione della massa lungo la semicirconferenza.